Notes de cours

Calcul vectoriel

La relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, la somme de vecteurs et le produit par un réel se prolongent à l'espace. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Trois vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan vectoriel. Si $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ pour certains réels α, β.

Droite et plan

La droite passant par A de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un réel t. Le plan passant par A et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$ pour des réels s, t.

Trois points non alignés définissent un plan. Quatre points A, B, C, D, avec A, B, C non alignés, sont coplanaires si et seulement si $\overrightarrow{AD}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Positions relatives

Deux droites sont confondues, strictement parallèles, sécantes ou non coplanaires. Des vecteurs directeurs colinéaires caractérisent des droites parallèles au sens large. Des directeurs non colinéaires n'assurent pas l'intersection. Une droite et un plan : droite incluse dans le plan, parallèle et disjointe, ou sécante en un seul point. Deux plans : confondus, strictement parallèles, ou sécants suivant une droite.

Exemple dans un cube. Dans $ABCDEFGH$, les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont parallèles et les arêtes AE, BF, CG, DH se correspondent. Les droites (AB) et (CG) ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

Base et coordonnées

Une base de l'espace est une famille de trois vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'y écrit de manière unique $x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$. Un repère est constitué d'une origine O et d'une base.

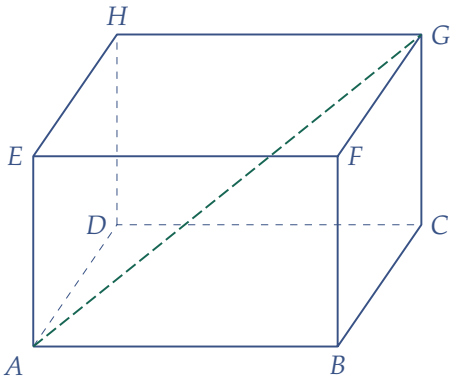
$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A), \qquad I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Exemple. Dans un repère orthonormé, pour $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 4)$, $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)$, $AB = 3$ et le milieu est $(2, -\frac{1}{2}, 3)$.

Tester une combinaison linéaire

Écrire les trois égalités de coordonnées. Déterminer les coefficients à partir de deux équations quand c'est possible, puis vérifier la troisième. Une contradiction prouve la non-appartenance ; on ne supprime pas l'équation gênante.



$[AG]$ est une diagonale de l'espace, tracée en pointillés verts.
Les arêtes cachées sont en pointillés bleus ; D et F ne sont pas sur (AG).

Construire une représentation fiable

10.1 Combinaisons et base quelconque

Première utilisation : S3 et S6.

Définition – Décomposer un vecteur

Une base de l'espace est un triplet de vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'écrit de manière unique comme combinaison de ces trois vecteurs. Une base n'est pas nécessairement orthogonale ni formée de vecteurs unitaires.

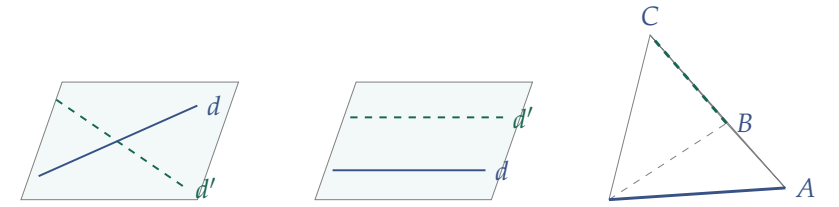
Exemple résolu – Dans un tétraèdre

Dans un tétraèdre non aplati $OABC$, posons $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{w} = \overrightarrow{OC}$. Si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$. Donc $\overrightarrow{CI} = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v} - \vec{w}$. Ces égalités utilisent Chasles et le milieu, pas des longueurs ni des angles.

A1 – Application immédiate Avec la même base, J est le milieu de $[OC]$ et K vérifie $\overrightarrow{OK} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Exprimer $\overrightarrow{JK}$ puis $\overrightarrow{IK}$.

10.2 Voir ne suffit pas à conclure

Première utilisation : S12.



sécantes, même plan — parallèles, même plan — arêtes non coplanaires

Propriété – Positions de deux droites

Deux droites sont soit coplanaires (sécantes ou parallèles), soit non coplanaires. Des vecteurs directeurs non colinéaires excluent le parallélisme, mais ne prouvent pas une intersection.

Exemple résolu – Deux droites non coplanaires

Dans le tétraèdre $OABC$, les droites (OA) et (BC) ne sont pas coplanaires. Si un plan les contenait toutes deux, il contiendrait O, A, B, C, ce qui contredirait l'hypothèse de tétraèdre non aplati. Une intersection de leurs traits sur la feuille serait seulement un effet de projection.

A2 – Lire et argumenter Sur les trois schémas, nommer la position des droites. Quelle donnée géométrique accompagne le dessin pour autoriser cette réponse ? Donner un exemple de droites non coplanaires dans un cube $ABCDEFGH$.

A3 – Réfuter « Deux droites dont les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires sont sécantes. » Réfuter à l'aide du tétraèdre, puis ajouter une hypothèse qui rend l'énoncé vrai.

10.3 Caractériser un plan par deux directions

Première utilisation : S12 et S15.

Exemple résolu – Appartenance et unicité

Dans une base, soient $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\overrightarrow{AM} = (2;3;5)$. On cherche λ, μ tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. Les deux premières coordonnées imposent $\lambda = 2$, $\mu = 3$ et la troisième vérifie $5 = 2 + 3$. Le point M appartient au plan de point A et de directions $\vec{u}, \vec{v}$. Pour $(2;3;4)$, la dernière égalité échoue : le point n'y appartient pas.

A4 – Guidage partiel Les vecteurs $\vec{u} = (1;1;0)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$ sont-ils colinéaires ? Pour quelle valeur de m le vecteur $(2;m;3)$ est-il combinaison de $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

A5 – Corriger une erreur Dans une base quelconque, un élève calcule la norme du vecteur de coordonnées $(1;1;0)$ par $\sqrt{2}$. Expliquer l'hypothèse manquante. Donner un exemple avec deux vecteurs unitaires faisant un angle de $60°$.

10.4 Passer du solide au calcul

Première utilisation : S17.

Exemple résolu – Milieux et parallélisme

Si I et J sont les milieux de [OA] et [OB], $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Les droites (IJ) et (AB) ont donc des directions colinéaires. Ce calcul est valable dans tout triangle non aplati.

A6 – Choix de stratégie Dans le tétraèdre $OABC$, I est le milieu de $[OA]$, J celui de $[OB]$ et K celui de $[OC]$. Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles, puis que O n'appartient pas à (IJK). Ne pas utiliser d'équation cartésienne.

Un premier pas : Comparer $\overrightarrow{IJ}$ à $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IK}$ à $\overrightarrow{AC}$. Pour l'appartenance, décomposer dans $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.

Une minute à l'oral. Décrire le tétraèdre et les trois milieux sans montrer la figure. Votre partenaire doit pouvoir les placer. Préciser les segments plutôt que « le point à gauche ».

Reprise différée – S51 puis S70. Le même plan sera décrit par un vecteur normal, puis une équation. La définition vectorielle reste le moyen de contrôler le calcul.

Activité de recherche

Trois milieux dans un cube — 40 min.

On considère le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessus. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AD]$ et $[AE]$. On note O le centre du cube.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.
2. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés.
3. Déterminer si O appartient au plan (IJK). On justifiera la réponse en cherchant si $\overrightarrow{IO}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.

4. Pourquoi la seule lecture de la figure ne permet-elle pas de démontrer l'appartenance ou la non-appartenance de O au plan (IJK) ?